# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-CROSSCHECK-IT · v2.0 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-crosscheck |
| Versione | 0.1.3 |
| Capacità | star.crosscheck.fabric |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.10 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_crosscheck |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_crosscheck-0.1.3-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_crosscheck-0.1.3-py3-none-any.whl | 0e411564bf6da56276c51b29cd6df58025e0eac11cd7475dd722ead128ce1216 |
| star_crosscheck-0.1.3-source.zip | ae3de705fba8ea2fde010581c88409222102e626bca4bff612608de1272f8641 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Esegue motori di lignaggio dichiarato (ciascuno eventualmente nel proprio ambiente virtuale) sugli stessi dati; AGREE solo con almeno 2 lignaggi distinti entro la tolleranza, i motori falliti non contano mai, i riferimenti pubblicati sono confrontati; pacchetti di evidenza con sha256 che rendono evidente ogni manomissione.

Confronta numeri; non decide quale motore abbia ragione quando non concordano, e non convalida alcun modello fisico, solo l'accordo entro una tolleranza scelta da chi lo usa. L'indipendenza vale quanto le linee dichiarate: un motore descritto con la linea sbagliata (come nella campagna XC-006, dove il risolutore di Lambert di S.T.A.R. era descritto come «universal variables») rende inutile il controllo di indipendenza, perciò ogni linea è anche classificata a mano nel registro. Motori che leggono lo stesso file di dati sono un solo testimone, non due.

- `crosscheck(quantity, inputs, engines, tolerance, ...)` esegue ogni motore (eventualmente nel proprio ambiente virtuale tramite sottoprocesso + JSON) e restituisce un verdetto: AGREE solo se almeno due lignaggi DISTINTI concordano entro la tolleranza.
- Motori dello stesso lignaggio contano come UN solo testimone (INSUFFICIENT_INDEPENDENCE quando restano meno di due lignaggi).
- Un motore fallito non conta mai come accordo: verdetto DEGRADED, con l'errore registrato.
- Riferimento pubblicato facoltativo: ogni motore è confrontato anche con esso.
- Ogni risultato è un pacchetto di evidenza con uno sha256 sul suo contenuto (tempi esclusi), che rende evidente ogni manomissione.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_crosscheck_0_1_3,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-crosscheck}: Struttura di verifica tra risolutori diversi (S.T.A.R.)},
  version = {0.1.3},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_crosscheck/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze